

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa promover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

PROFESSOR: PIO – MATEMÁTICA – 1EM

LISTA 05 – ABR./2025

ÁLGEBRA – EQUAÇÃO DE SEGUNDO GRAU / INTERVALOS REAIS

1. Analise as equações a seguir:

I. $2x^2 + 3x - 0 = 0$

II. $x^2 + 3 = 2x$

III. $x^2 + x - 1 = 0$

São consideradas equações do 2º grau incompletas:

- a) somente I. b) somente II.
c) somente III. d) somente I e II.
e) somente II e III.

2. Sendo x_1 e x_2 as raízes da equação $x^2 + 3x + 1 = 0$, determine:

- a) $x_1 + x_2$ b) $x_1 \cdot x_2$
c) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ d) $(x_1)^2 + (x_2)^2$

3. (FUVEST) A soma e o produto das raízes da equação de segundo grau $(4m + 3n)x^2 - 5nx + (m - 2) = 0$ valem, respectivamente, $\frac{5}{8}$ e $\frac{3}{32}$. Então $m + n$ é igual a:

- a) 9 b) 8 c) 7 d) 6 e) 5

4. (FUVEST) A equação do segundo grau $ax^2 - 4x - 16 = 0$ tem uma raiz cujo valor é 4. A outra raiz é:

- a) 1 b) 2 c) 3 d) -1 e) -2

5. (FUVEST) Para que valores de a a equação $ax^2 + ax + a = 0$ tem duas raízes reais distintas?

- a) somente para $a = 0$.
b) para todo $a > 0$.
c) para todo $a < 0$.
d) para todo a real.
e) para nenhum a real.

6. (UFMG) A soma de todas as raízes de $(2x^2 + 4x - 30) \cdot (3x - 1) = 0$ é:

- a) $-\frac{5}{3}$ b) $\frac{5}{3}$ c) $-\frac{3}{5}$ d) $\frac{3}{5}$ e) 0

7. (FUVEST) Sejam x_1 e x_2 as raízes da equação $10x^2 + 33x - 7 = 0$. O número inteiro mais próximo do número $5x_1x_2 + 2(x_1 + x_2)$ é:

- a) -33 b) -10 c) -7 d) 10 e) 33

8. Considere os seguintes intervalos reais:

$A = [-1; 3]$, $B = (-2; 0]$, $C = \mathbb{R}_+$

Determine, na reta real:

A _____

B _____

C _____

$A \cup B$ _____

$A \cap B$ _____

$C - A$ _____

Complete:

a) $A \cup B =$ b) $A \cap B =$ c) $C - A =$

9. Dados os intervalos reais $A =]-3, \sqrt{2}]$ e $B = [0, \frac{5}{2}]$:

- a) (VALOR: 0,5) represente graficamente A e B;
b) (VALOR: 0,5) determine, com o auxílio da representação gráfica elaborada no primeiro item, os intervalos $A \cup B$ e $A \cap B$. Suas respostas devem utilizar a notação de intervalo real.

10. Dados os conjuntos $A =]-2, 3[$ e $B =]0, 4[$, efetue as operações pedidas e dê as respostas na notação de intervalo real.

a) $A \cup B$ b) $A \cap B$ c) $A - B$ d) $B - A$

11. (UFV) Sejam os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 5\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 6\}$. Então $A \cap B$ é:

- a) $\{2, 3, 4\}$ b) $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 5\}$
c) $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 5\}$ d) $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x \leq 5\}$
e) $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 5\}$

12. (PUC MG) Sendo $\mathbb{R}$ o conjunto dos números reais e sendo os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -5 < x \leq 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 7\}$, o conjunto $A - B$ é:

- a) $\{x \in \mathbb{R} \mid -5 < x \leq -3\}$
b) $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 4\}$
c) $\{x \in \mathbb{R} \mid -5 < x < -3\}$
d) $\{x \in \mathbb{R} \mid 4 < x \leq 7\}$

13. (FGV) Sejam os intervalos $A =] - \infty, 1]$, $B =] 0, 2]$ e $C = [- 1, 1]$. O intervalo $C \cup (A \cap B)$ é:

- a) $] - 1, 1]$ b) $[- 1, 1]$ c) $[0, 1]$ d) $] 0, 1]$

14. (MACK) Sejam os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 3\}$ e $C = \{x \in \mathbb{R} \mid - 2 \leq x \leq 3\}$. O conjunto $(B - A) \cap C$ é igual a:

- a) $\emptyset$
b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$
c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > -2\}$
d) $\{x \in \mathbb{R} \mid - 2 \leq x < 0\}$
e) $\{x \in \mathbb{R} \mid - 2 < x \leq 3\}$

15. (PUC RS) $M = (-\infty, 3)$, $N = [-1, +\infty)$ e $P = [-2, \sqrt{10})$ são intervalos. Então $P - (M \cap N)$ é igual a:

- a) $[-2, 1)$ b) $[-2, 3)$
c) $[-2, \sqrt{10})$ d) $(-\infty, -1] \cup (3, +\infty)$
e) $[-2, -1) \cup [3, \sqrt{10})$

16. (FATEC) Sejam os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 2\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid - 3 \leq x \leq 1\}$. Nessas condições $(A \cup B) - (A \cap B)$ é:

- a) $[-3, 0] \cup] 1, 2[$ b) $[-3, 0[\cup] 1, 2[$
c) $] - \infty, -3[\cup [2, +\infty[$ d) $] 0, 1]$
e) $[-3, 2[$

17. Define-se o comprimento de cada um dos intervalos:

$A = [a, b]$, $B =] a, b [$, $C =] a, b [$, $D = [a, b [$ como sendo a diferença $b - a$. Dados os intervalos $M = [3, 10]$, $N =] 6, 14[$, $P = [5, 12[$, determine o comprimento do intervalo resultante de $(M \cap P) \cup (P - N)$.

18. Considere os seguintes intervalos reais:

$$A =] 0; \frac{2}{5}], \quad B = [-1; \frac{2}{5}], \quad C = [0; \frac{4}{7}]$$

Determine, na reta real:

A _____

B _____

C _____

$A \cup B$ _____

$B \cup C$ _____

$A \cap B \cap C$ _____

Complete:

- a) $A \cup B =$ b) $B \cup C =$ c) $A \cap B \cap C =$

19. Considere os seguintes intervalos reais:

$$A = \mathbb{R}^*, \quad B = [-1; \pi[, \quad C =] - 2; \sqrt{2}]$$

Determine, na reta real:

A _____

B _____

C _____

$A \cup B$ _____

$B \cap C$ _____

$B - A$ _____

Complete:

- a) $A \cup B =$ b) $B \cap C =$ c) $B - A =$

20. (FUVEST) O número x não pertence ao intervalo aberto de extremos -1 e 2 . Sabe-se que $x < 0$ ou $x > 3$. Pode-se concluir que:

- a) $x \leq -1$ ou $x > 3$ b) $x \geq 2$ ou $x < 0$
c) $x \geq 2$ ou $x \leq -1$ d) $x > 3$
e) n.d.a

GABARITO – TESTES

1. A	2. •	3. A	4. E	5. E
6. A	7. B	8. •	9. •	10. •
11. E	12. A	13. B	14. D	15. E
16. A	17. •	18. •	19. •	20. A

GABARITO – DISCURSIVAS

2. a) -3 b) 1 c) -3 d) 7

8. a) $A \cup B = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 3\}$

b) $A \cap B = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 0\}$

c) $C - A = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$

9. a) representação gráfica b) $A \cup B =] - 3, \frac{5}{2}]$, $A \cap B = [0, \sqrt{2}]$.

10. a) $] - 2, 4]$ b) $] 0, 3[$ c) $] - 2, 0]$ d) $[3, 4]$

17. $(M \cap P) \cup (P - N) = [5, 10]$ tem comprimento 5.

18. a) $A \cup B = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq \frac{2}{5}\}$

b) $B \cup C = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < \frac{4}{7}\}$

c) $A \cap B \cap C = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq \frac{2}{5}\}$

19. a) $A \cup B = \{x \in \mathbb{R} \mid x < \pi\}$

b) $B \cap C = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq \sqrt{2}\}$

c) $B - A = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \pi\}$